

**BLUEPRINT DOCUMENT
BISNIS PROSES**

**CATERING MANAGEMENT
SYSTEM**

Ver. 4
14 APRIL 2026

Author:
YOHANES OCTAVIAN RIZKY NUGROHO
BAGASTYO INDRAMASTOTO

ICT OPERATIONAL SUPPORT

**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**

Approver

Approver	Title	Signature	Date
PT. SANTOS JAYA ABADI			
Hermawan Widi	HCBP Manager		21 April 2026
Dodo Sukmanata	HC Services Asst Manager		16 April 2026

Reviewer

Reviewer	Title	Signature	Date
PT. SANTOS JAYA ABADI			
Adrio Antoninus	Network & Infrastructure Manager		

1	PENDAHULUAN.....	4
1.1	TUJUAN.....	4
1.2	CAKUPAN	5
1.2.1	Manajemen Pengguna & Akses.....	5
1.2.2	Siklus Pemesanan Makanan.....	5
1.2.3	Proses Check-in & Validasi Pengambilan.....	5
1.2.4	Manajemen Blacklist Otomatis (No-Show & Blacklist). Error! Bookmark not defined.	
1.2.5	Manajemen Menu, Vendor & Jadwal.....	5
1.2.6	Pelaporan, Analisis Biaya & Ekspor Data Error! Bookmark not defined.	
1.2.7	Infrastruktur & Keamanan Sistem.....	5
2	PENJELASAN PROGRAM CATERING MANAGEMENT SYSTEM.....	6
2.1	Kapasitas Sistem.....	6
2.2	Teknologi Yang Digunakan (Tech Stack)	7
2.3	Desain Arsitektur Backend.....	7
2.4	Hierarki Peran (Role Hierarchy).....	11
2.5	Alur Akfitivtas Pengguna	12
2.6	Mekanisme Batas Waktu (Cutoff Logic)	17
2.7	Penanganan Ketidakhadiran (No-Show Processing)	17
2.8	Sinkronisasi Waktu (NTP).....	19
2.9	Blacklist Management.....	20
2.10	Fitur Karyawan (User).....	21
2.11	Fitur Administrator.....	21
2.12	Kantin & Vendor.....	23
2.13	Entity Relationship (ERD)	24
2.14	Tabel Utama & Atribut Kunci	24
2.15	Keamanan	26
2.16	Kategori Endpoint (API)	26
2.17	Lingkungan Kontainer (Docker).....	28
2.18	Konfigurasi PM2 Cluster	28
2.19	Auto-Backup.....	29

1. PENDAHULUAN

Penyediaan makanan bagi karyawan merupakan salah satu fasilitas penting dalam lingkungan kerja perusahaan skala besar. Pengelolaan katering secara memiliki tantangan dalam hal akurasi data transaksi, pelacakan ketidakhadiran (*no-show*), serta pemantauan operasional secara *real-time*.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem digital untuk mengotomatisasi seluruh proses teknis — mulai dari pencatatan pesanan, validasi data pengguna pada kantin, hingga pelaporan data aktivitas (*audit trail*) dan otomasi *trigger blacklist* sistem."Catering Management System (CMS) hadir sebagai solusi teknologi berbasis web yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem ini dibangun dengan pendekatan enterprise-grade menggunakan teknologi modern seperti React, Node.js, PostgreSQL, dan Redis, serta dilengkapi dengan mekanisme keamanan berlapis, sinkronisasi waktu NTP, dan kemampuan skalabilitas tinggi melalui Docker dan PM2 Cluster Mode.

1.1 TUJUAN

- **Efisiensi Operasional** Menggantikan proses manual dengan pemesanan digital dan check-in berbasis QR Code, sehingga seluruh alur katering berjalan otomatis.
- **Pelacakan Operasional** Merekam jejak *No-Show* karyawan (*tracking system*) dan menyajikan data laporan pemesanan terperinci ke level departemen dan jam *shift* secara berkala.
- **Ketepatan Data** Menyediakan data real-time bagi admin, vendor, dan staf kantin untuk pengambilan keputusan yang akurat.
- **Transparansi** Menyediakan sistem pengumuman, agreement, complaint, dan audit trail lengkap yang mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem.
- **Otomasi Pemblokiran Akses (*Auto-Blacklist*)** Menerapkan algoritma berbasis *cron-job* untuk melakukan pemblokiran (pencabutan akses) pada akun (*user/role*) yang mencapai *threshold strike/no-show* secara otomatis pada *database*, tanpa perlunya intervensi manual dari *role Administrator*.
- **Skalabilitas** Mendukung lebih dari 2.500 karyawan aktif dengan infrastruktur berbasis Docker, PM2 Cluster Mode, dan Redis untuk performa tinggi.

1.2 CAKUPAN

Dalam dokumen ini akan mencakup pembahasan mengenai:

1.2.1 Manajemen Pengguna & Akses

Sistem mencakup pengelolaan empat jenis pengguna: Administrator (full access), Staf Kantin (check-in station), Vendor (dashboard rekap porsi), dan Karyawan (USER). Setiap peran memiliki hak akses yang terdefinisi secara ketat melalui mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) dengan autentikasi JWT.

1.2.2 Siklus Pemesanan Makanan

Mencakup seluruh alur pemesanan dari karyawan memilih menu, validasi hari libur, cek blacklist, validasi cutoff waktu, pembuatan pesanan, hingga generasi QR Code. Sistem mendukung pemesanan multi-shift dan multi-kantin dengan pembatasan waktu yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel (per-shift atau mingguan).

1.2.3 Proses Check-in & Validasi Pengambilan

Mencakup proses validasi pengambilan makanan melalui pemindaian QR Code atau input manual NIP oleh staf kantin. Validasi berlapis meliputi pengecekan eksistensi pesanan, status, blacklist, waktu shift, dan lokasi kantin untuk memastikan integritas data pengambilan.

1.2.4 Manajemen No-Show & Otomasi Blacklist Sistem

Sistem secara otomatis mendeteksi ketidakhadiran karyawan (no-show) melalui cron job yang berjalan setiap jam. Karyawan yang mencapai batas maksimum no-show akan secara otomatis dimasukkan ke daftar blacklist dengan durasi yang dapat dikonfigurasi, sehingga tidak dapat memesan makanan selama masa sanksi berlaku.

1.2.5 Manajemen Menu, Vendor & Jadwal

Mencakup pengelolaan data vendor penyedia makanan, item menu beserta gambar dan kategori, serta penjadwalan menu mingguan per hari dan shift. Vendor dapat mengakses dashboard untuk melihat rekap jumlah porsi yang harus disiapkan setiap harinya.

1.2.6 Fitur Query Laporan & Ekspor Data Transaksi

Sistem menyediakan kapabilitas ekstraksi data transaksi (*query order*) lengkap beserta visualisasi tren pemesanan per departemen dan shift, daftar pesanan lengkap dengan filter status dan tanggal, serta fitur ekspor data ke format Excel. Dashboard administrator menampilkan statistik real-time menggunakan Server-Sent Events (SSE).

1.2.7 Infrastruktur & Keamanan Sistem

Cakupan infrastruktur meliputi deployment berbasis Docker Compose dengan lima container terisolasi, PM2 Cluster Mode untuk load balancing, sinkronisasi waktu NTP, enkripsi HTTPS via Nginx, rate limiting per pengguna, backup otomatis database, serta audit trail lengkap yang mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem.

2. PENJELASAN PROGRAM CATERING MANAGEMENT SYSTEM

Catering Management System adalah solusi perangkat lunak tingkat enterprise yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh siklus penyediaan makan karyawan. Sistem ini menangani pemesanan makanan, validasi pengambilan (check-in) berbasis QR Code, pengelolaan menu dan vendor, pengumuman & agreement, sinkronisasi waktu NTP, notifikasi email, serta pemantauan batas penggunaan (*thresholding*) via sistem *blacklist* otomatis.

Tujuan utama sistem ini adalah:

- **Efisiensi Operasional** : Menggantikan proses manual dengan pemesanan digital dan check-in berbasis QR Code.
- **Akurasi Data Transaksi** : Melacak aktivitas riwayat *No-Show* ke dalam *database* dan mengunci fitur transaksi agar perhitungan porsi (*quota*) berjalan akurat.
- **Ketepatan Data** : Menyediakan data real-time bagi admin, vendor, dan staf kantin.
- **Transparansi** : Pengumuman, agreement, complaint system, dan audit trail lengkap.

2.1 Kapasitas Sistem

Sistem dirancang untuk beroperasi dengan beban kerja tinggi:

- **Basis Pengguna** : Mendukung lebih dari 2.500 karyawan aktif.
- **Konektivitas Database** : Dioptimalkan untuk 50 koneksi konkuren ke PostgreSQL.
- **Caching** : Redis untuk manajemen sesi, caching data, dan rate limiting.
- **Pembaruan Real-time** : Menggunakan Server-Sent Events (SSE) untuk pembaruan status pesanan tanpa perlu refresh halaman.

2.2 Teknologi Yang Digunakan (Tech Stack)

Pemilihan teknologi didasarkan pada performa, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan:

Layer	Teknologi	Keterangan
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Rendering cepat, type-safety, HMR.
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Framework ringan, strongly-typed.
ORM	Prisma ORM	Type-safe database queries, migration.
Database	PostgreSQL 15	Database relasional utama.
Caching	Redis 7	Sesi, cache, rate limiting.
Process Manager	PM2 Cluster Mode	Multi-instance, auto-restart, load balancing.
Time Sync	NTP Service	Sinkronisasi waktu server yang akurat.
Email	Nodemailer (SMTP)	Notifikasi email ke admin/pengguna.
Deployment	Docker Compose	Seluruh komponen terkontainerisasi.
Reverse Proxy	Nginx / Nginx Proxy Manager	SSL/HTTPS, routing domain, load balancing.

2.3 Desain Arsitektur Backend

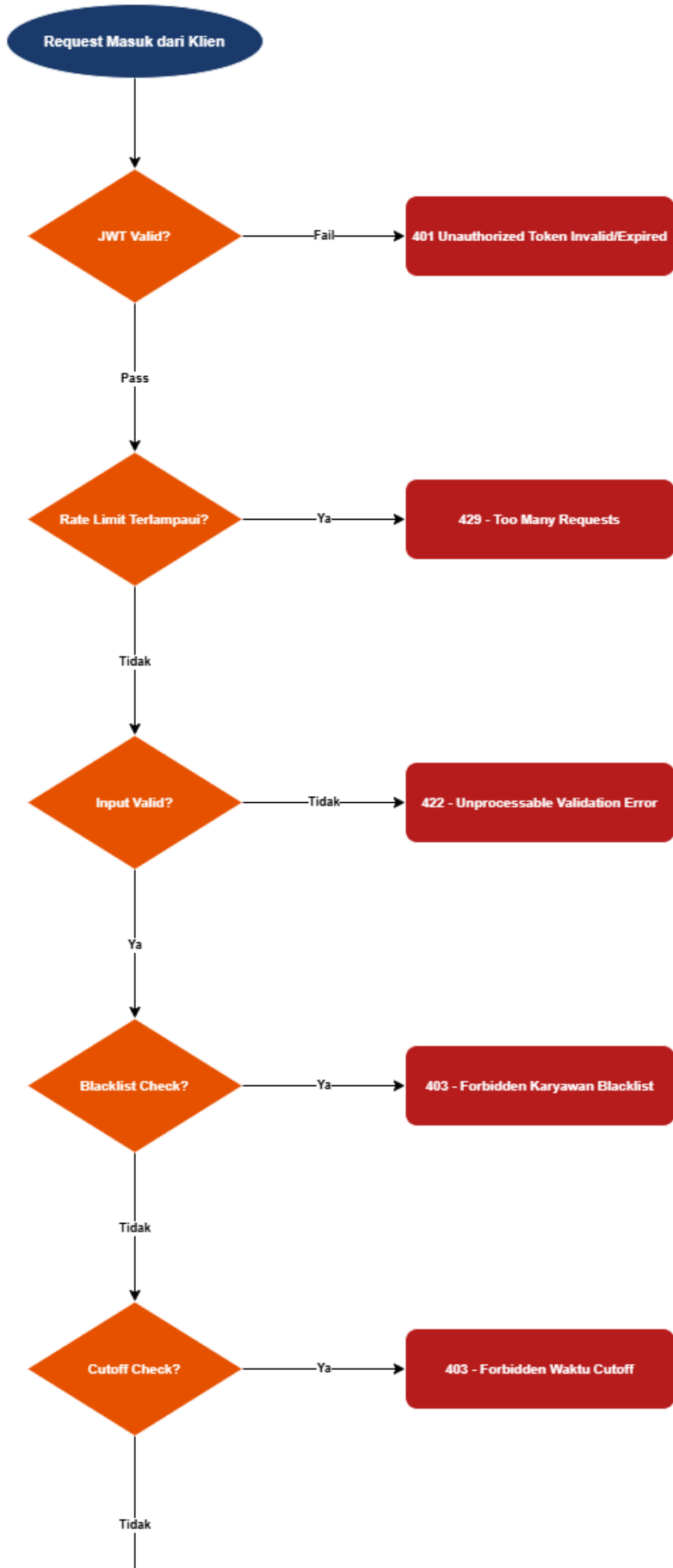
Backend diorganisir dengan pola pemisahan tanggung jawab (Separation of Concerns) yang ketat:

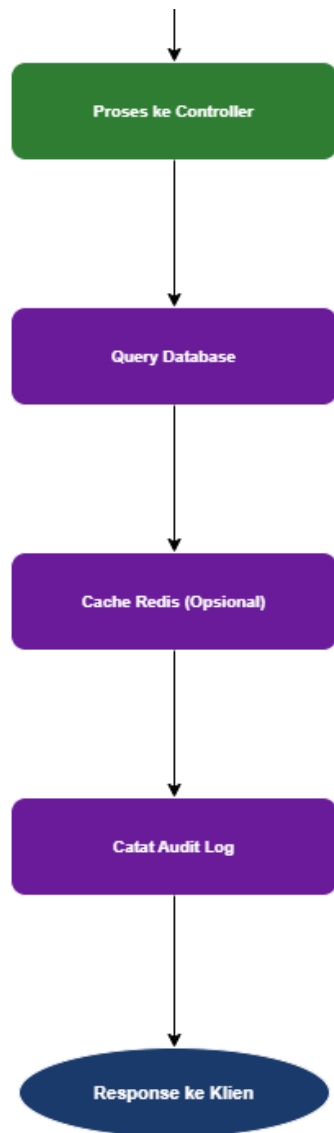
- **Routes (23 files)** : Menangani definisi endpoint HTTP. Total 23 route files mencakup auth, users, orders, shifts, blacklist, holidays, canteens, vendors, menu, settings, time, audit, messages, announcements, email, server, SSE, dan version.
- **Middleware (6 files)** : Bertugas melakukan validasi sebelum masuk ke logika utama:
 - **JWT Auth (auth.middleware.ts)** : Verifikasi token pengguna dan role-based access.
 - **Blacklist Check (blacklist.middleware.ts)** : Memblokir pengguna yang sedang di-blacklist dari membuat pesanan.

- **Rate Limit (rate-limit.middleware.ts)** : Mencegah spam request dengan token-bucket algorithm.
- **Cutoff Check (cutoff.middleware.ts)** : Validasi waktu pemesanan (per-shift atau mingguan).
- **Input Validation (validate.middleware.ts)** : Sanitasi dan validasi input request body.
- **Error Handler (error.middleware.ts)** : Centralized error handling dengan format konsisten.

- **Services (11 files)** dengan lapisan logika bisnis:
 - **time.service.ts** : Sinkronisasi waktu NTP, timezone management, cutoff calculation.
 - **noshow.service.ts** : Cron-based no-show detection dan auto-blacklist enforcement.
 - **order.service.ts** : Order cancellation helper dan bulk operations.
 - **audit.service.ts** : Comprehensive audit logging untuk semua aksi pengguna.
 - **email.service.ts** : Email notification via SMTP (Nodemailer).
 - **cache.service.ts** : Cache layer untuk data yang sering diakses (shifts, settings).
 - **redis.service.ts** : Redis connection management.
 - **rate-limiter.service.ts**: Per-user rate limiting logic.
 - **scheduler.ts** : Cron job scheduler dengan PM2 instance guard.
 - **server.service.ts** : Backup, restore, dan system monitoring.
 - **uptime.service.ts** : Server uptime tracking dan history.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES





Gambar 1. Flowchart Alur Request Backend (Middleware Chain)

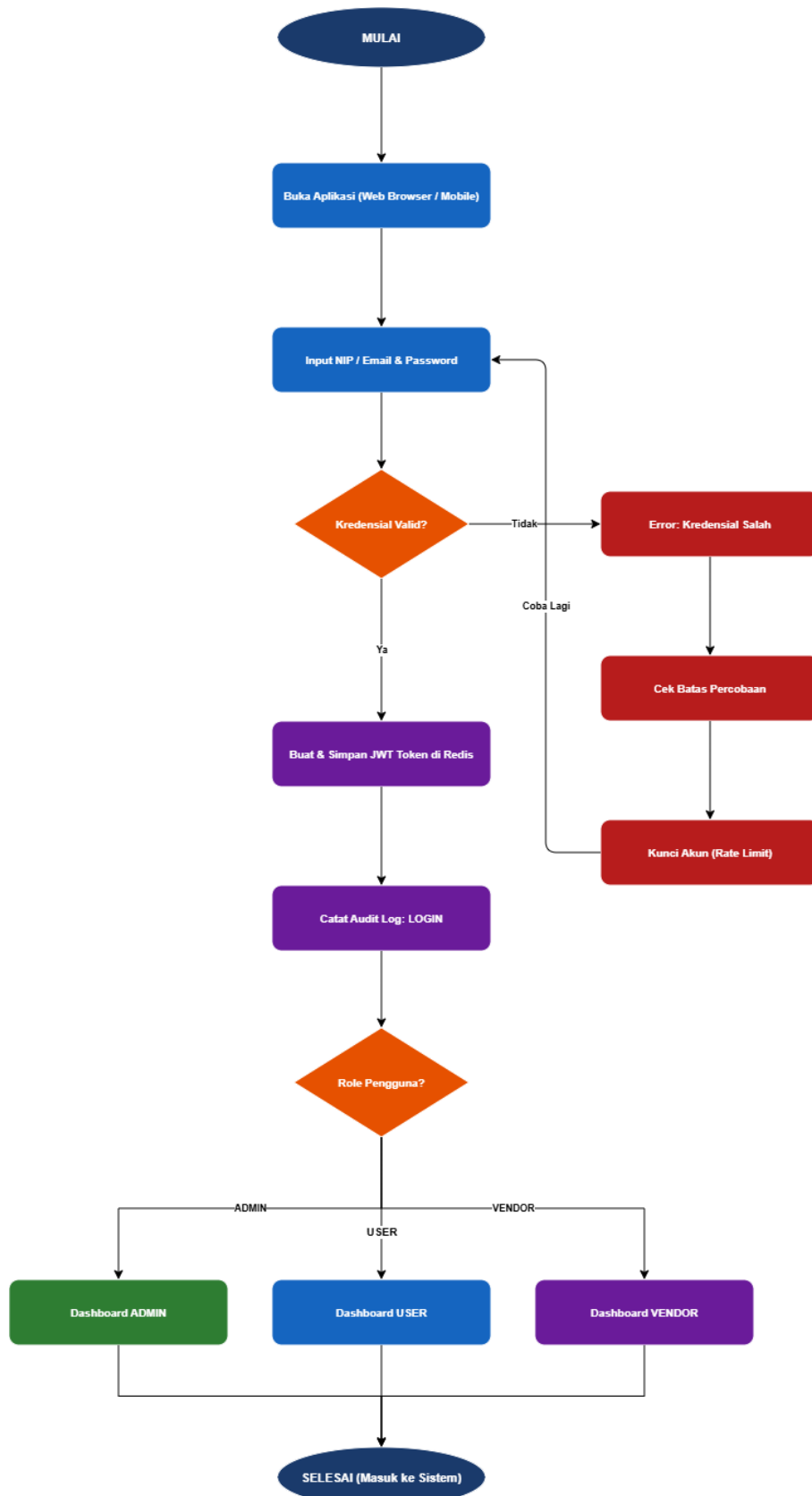
2.4 Hierarki Peran (Role Hierarchy)

Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control):

Peran	Deskripsi	Akses
ADMIN	Administrator sistem	Full access: dashboard, user management, shift config, blacklist, cost analysis, audit log, backup/restore, email settings, NTP, branding, announcements, vendor management, menu management, server monitoring.
CANTEEN	Staf operasional kantin	Check-in station (QR scanner + manual NIP search), statistik pengambilan harian.
VENDOR	Penyedia katering	Dashboard vendor (rekapitulasi porsi), pickup stats, menu preview.
USER	Karyawan perusahaan	Order makanan, riwayat pesanan, cancel order, complaint, profil, food menu preview, terms & about page.

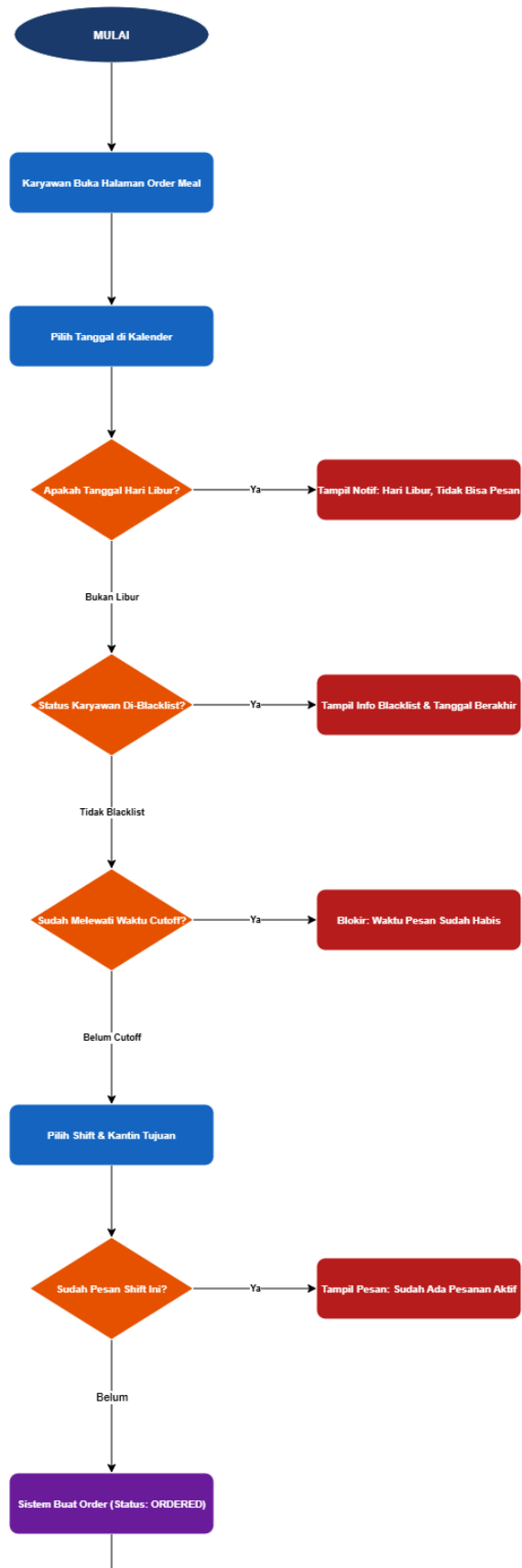
2.5 Alur Akfitivtas Pengguna

Login Aplikasi Catering Management System :

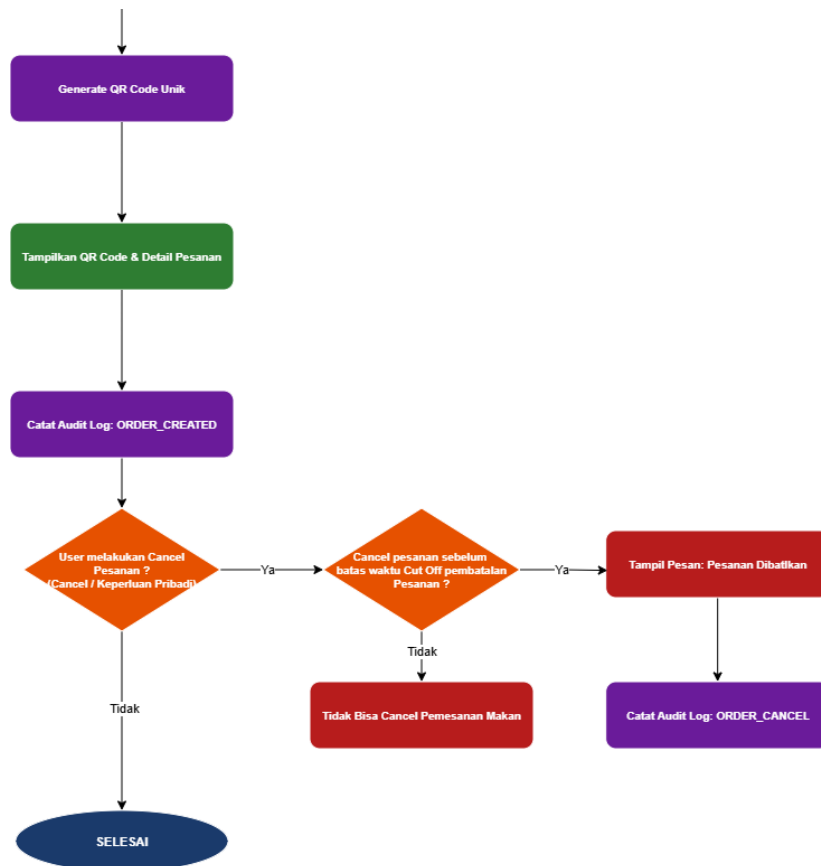


Gambar 2. Flowchart Alur Login & Autentikasi Pengguna

Pemesanan Makanan:

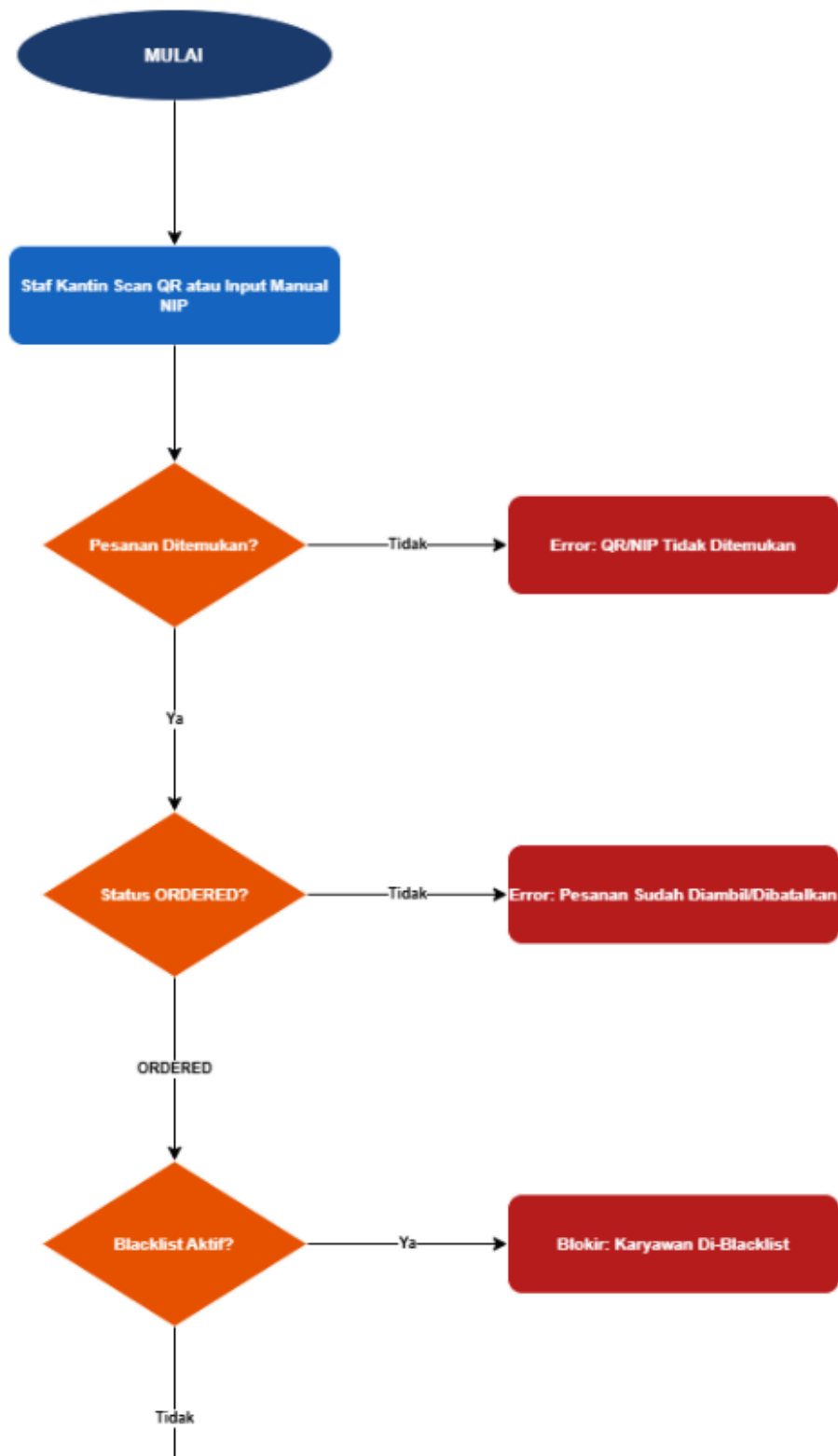


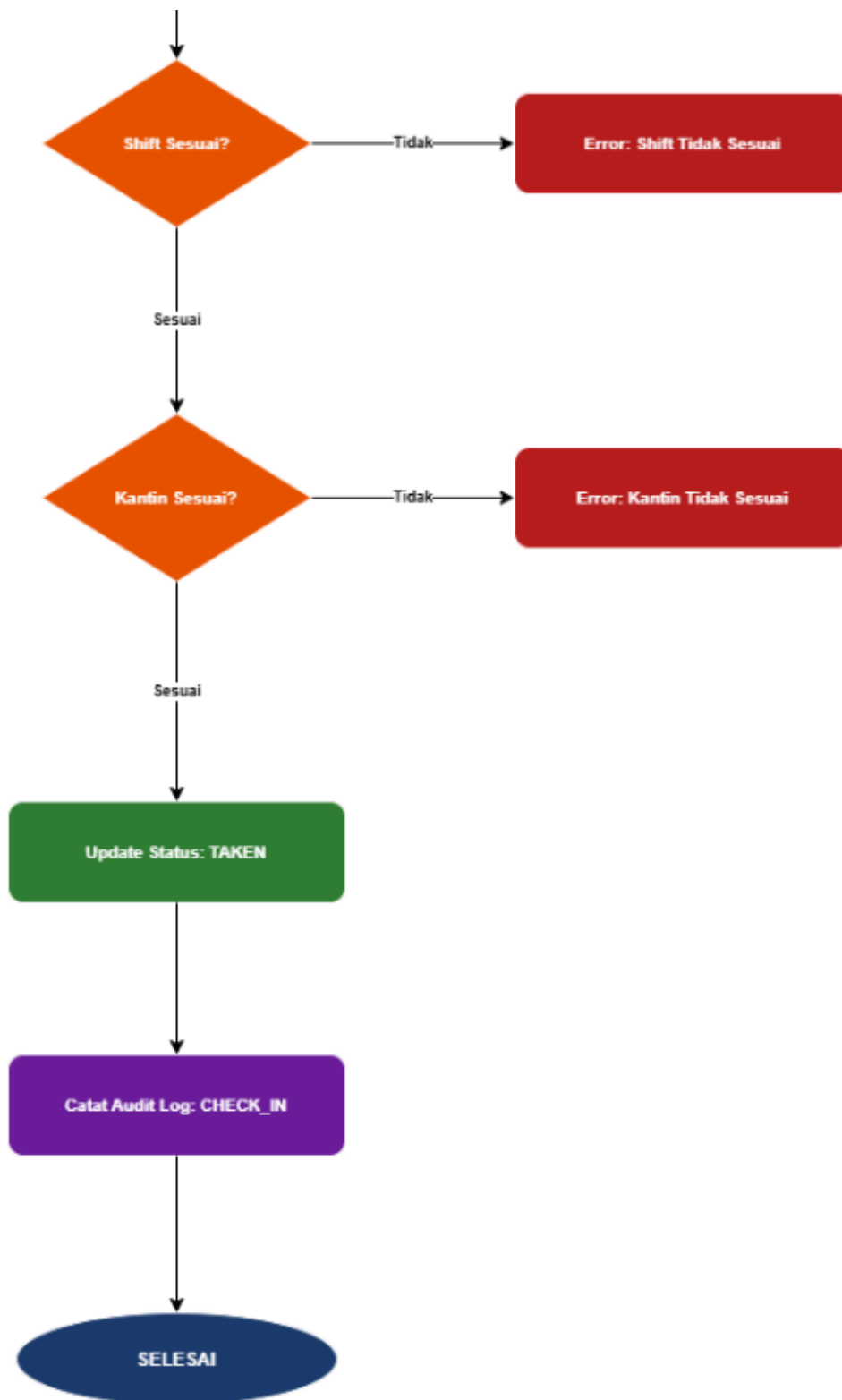
DESIGN DOCUMENT BISNIS PROSES



Gambar 3. Flowchart Alur Pemesanan Makanan

Check-in Manual:





Gambar 4. Flowchart Check-in Manual

2.6 Mekanisme Batas Waktu (Cutoff Logic)

Sistem mencegah pemesanan atau pembatalan mendadak melalui dua mode konfigurasi:

- **Per-Shift** : Batas waktu dihitung mundur dari jam mulai shift (misal: ShiftStart - cutoffHours). Dikonfigurasi dengan cutoffDays dan cutoffHours.
- **Mingguan** : Batas waktu global mingguan (misal: Hari Jumat jam 17:00 untuk pesanan minggu depan). Dikonfigurasi dengan weeklyCutoffDay, weeklyCutoffHour, weeklyCutoffMinute.

Logika: Jika CurrentTime > CutoffTime, sistem secara otomatis memblokir aksi Create atau Cancel order.

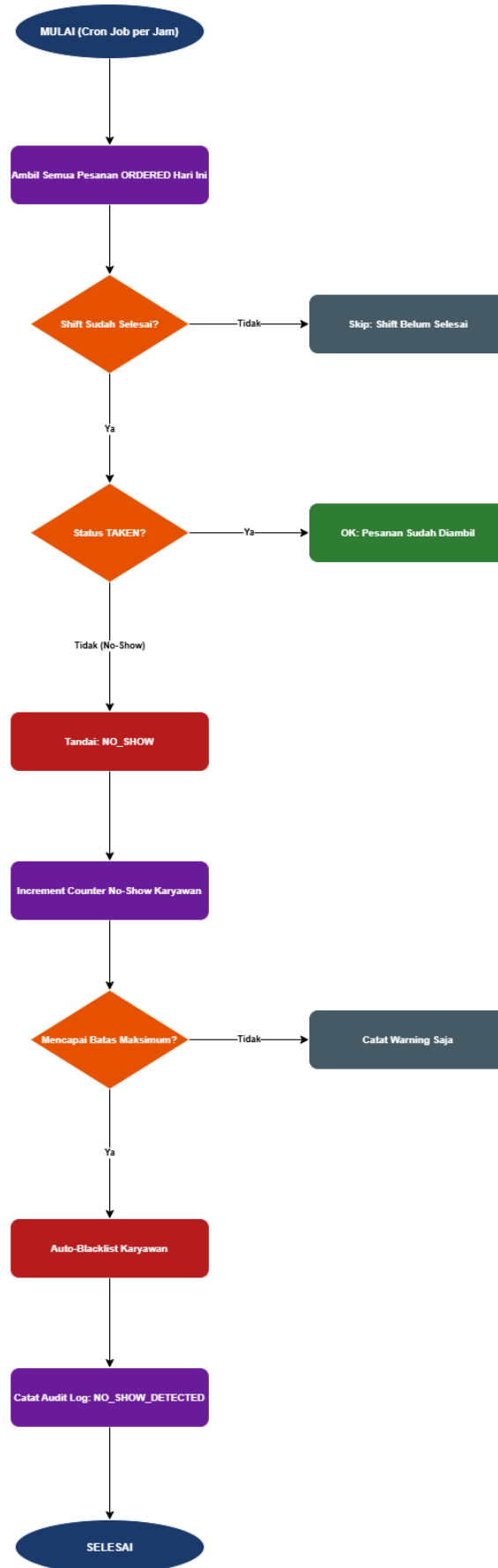
2.7 Penanganan Ketidakhadiran (No-Show Processing)

Pemrosesan *batch* otomatis (*Cron Job*) berjalan pada latar belakang server (NPM/PM2) setiap jam di menit ke-05 untuk melakukan validasi akhir status pesanan (*final state update*):

- **Identifikasi** : Sistem mencari pesanan berstatus ORDERED dimana waktu shift telah berakhir lebih dari 5 menit yang lalu.
- **Eksekusi** : Status pesanan diubah menjadi NO_SHOW.
- **Sanksi Bertingkat** :
 - Setiap NO_SHOW menambahkan +1 (Strike) pada user.noShowCount.
 - Jika noShowCount (Strike) mencapai threshold (default: 3), sistem membuat entri Blacklist baru.
 - Durasi Blacklist ditetapkan secara default selama 3 hari ke depan (configurable).
 - Selama periode *Blacklist*, sistem (API *middleware*) akan menolak *request* pembuatan pesanan baru dan memblokir validasi pengambilan terhadap pesanan yang sudah *ter-generate* sebelumnya pada *database*. Pengguna tidak dapat memindai QR maupun diproses secara manual di kantin jika status *Blacklist* masih TRUE.
 - Jika strike di-reset di bawah threshold, user otomatis di-unblock.

Catatan PM2 Cluster: Scheduler hanya berjalan pada instance 0 menggunakan INSTANCE_ID guard untuk mencegah duplikasi pemrosesan pada mode cluster.

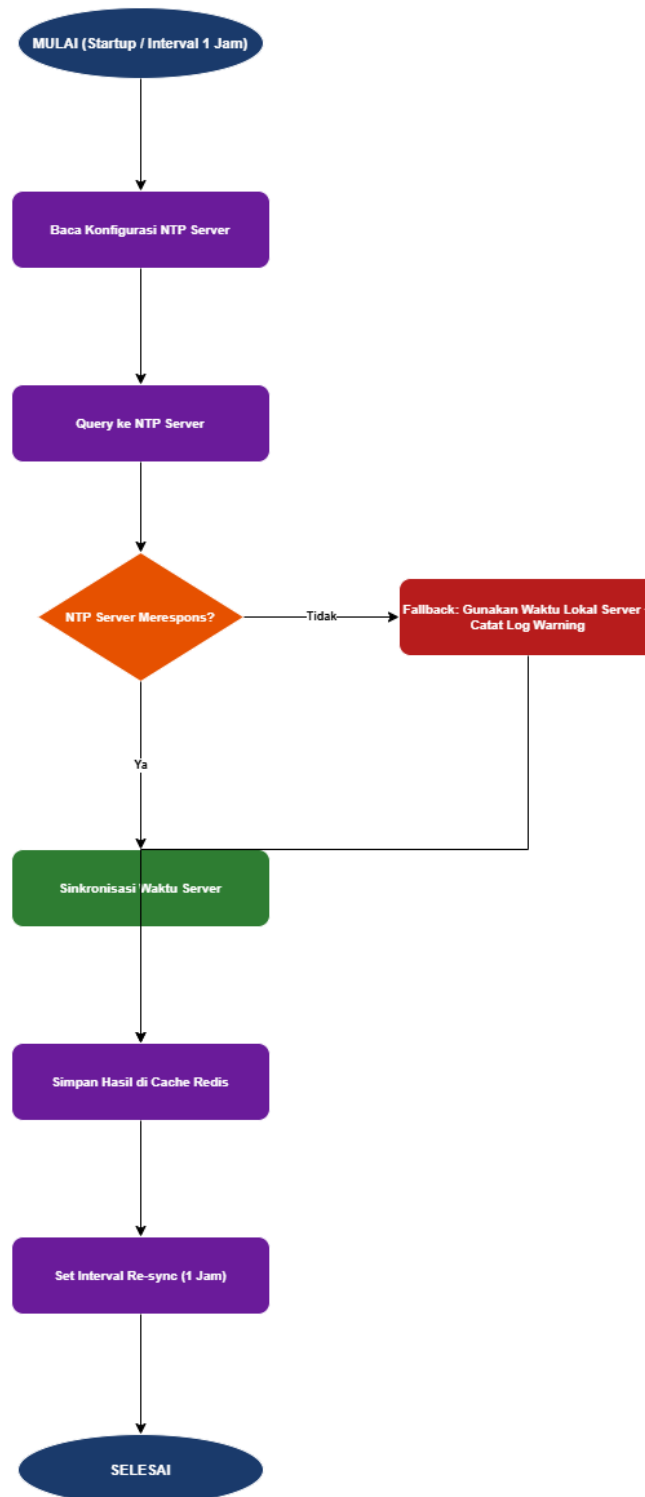
DESIGN DOCUMENT BISNIS PROSES



Gambar 5. Flowchart Deteksi No-Show & Auto Blacklist

2.8 Sinkronisasi Waktu (NTP)

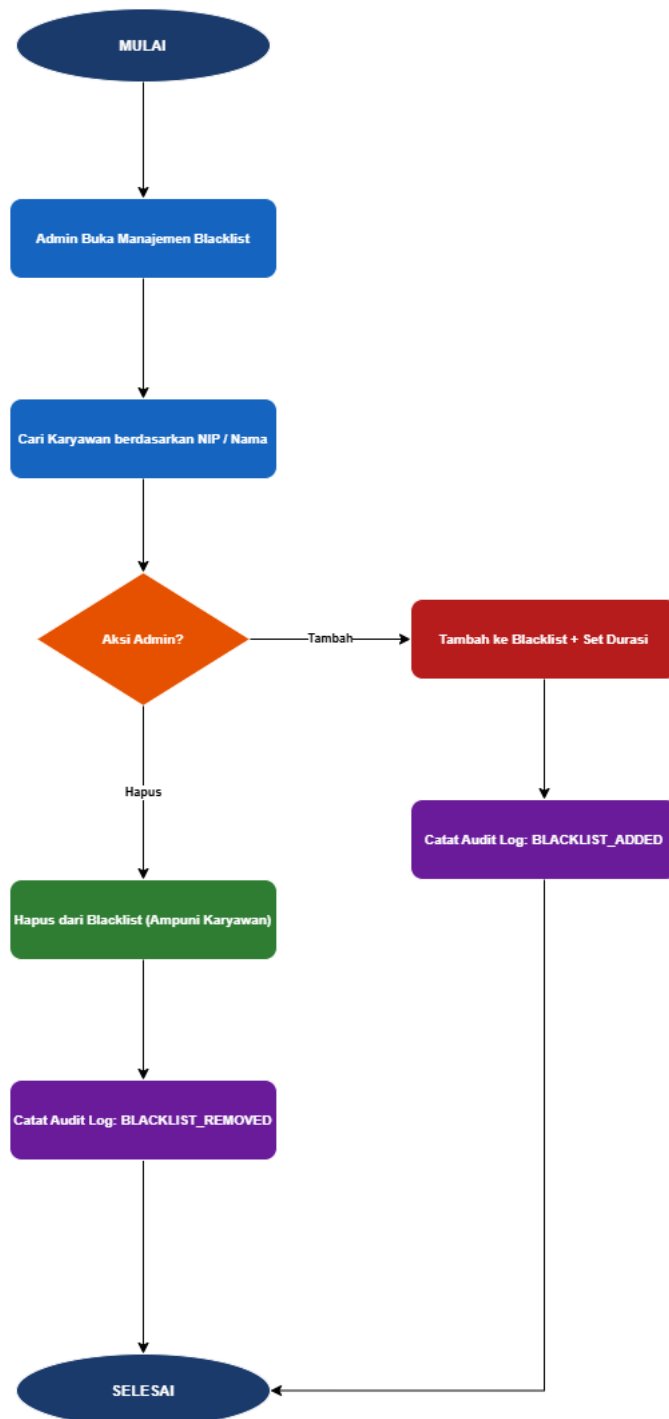
Backend menjalankan NTP service yang mensinkronkan waktu server dengan NTP server eksternal. Fitur ini memastikan semua operasi waktu (cutoff, no-show check, check-in validation) akurat. Konfigurasi NTP meliputi: server address, timezone, sync interval, dan manual sync trigger.



Gambar 6. Flowchart Sinkronisasi Waktu NTP

2.9 Blacklist Management

Admin dapat mengelola blacklist secara manual: melihat daftar, unblock user (wajib input jumlah pengurangan strike), dan reset strikes. Saat unblock, admin wajib memasukkan "reduceBy" (jumlah pengurangan strike) agar user tidak langsung kembali ter-blacklist.



Gambar 7. Manajemen Blacklist oleh Administrator

2.10 Fitur Karyawan (User)

Fitur	Halaman	Deskripsi
Order Meal	OrderPage.tsx	Antarmuka kalender untuk memesan makanan pada shift yang tersedia. Mendukung pemilihan kantin.
View History	HistoryPage.tsx	Melihat riwayat pesanan lengkap dengan status (Picked Up, No Show, Cancelled).
Cancel Order	OrderPage.tsx	Membatalkan pesanan (hanya jika belum melewati waktu cutoff).
Complaint System	OrderPage.tsx	Form untuk mengirimkan keluhan terkait kualitas makanan atau layanan.
Profile & Settings	SettingsPage.tsx	Pengaturan kata sandi dan preferensi pengguna (canteen preference).
Food Menu	FoodMenuPage.tsx	Preview menu mingguan yang disediakan vendor.
About	AboutPage.tsx	Halaman informasi sistem, versi, dan credits.
Terms	TermsPage.tsx	Halaman syarat & ketentuan.

2.11 Fitur Administrator

Fitur	Halaman	Deskripsi
Dashboard Utama	DashboardPage.tsx	Visualisasi statistik pesanan real-time, grafik tren, ringkasan per shift.
User Management	UserManagementPage.tsx	CRUD data pengguna, Import Excel massal, assign department/shift/canteen.
Blacklist Management	BlacklistPage.tsx	Melihat, unblock (wajib kurangi strike), reset strikes, history blacklist.
Shift Configuration	ShiftConfigPage.tsx	Mengatur jam shift, harga makanan, break time, special day break overrides.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Holiday Calendar	CalendarPage.tsx	Menandai hari libur/cuti bersama per tanggal atau per shift.
Canteen Management	CanteenManagementPage.tsx	Mengelola lokasi kantin, kapasitas, shift assignment.
Vendor Management	VendorManagementPage.tsx	Mengelola daftar vendor penyedia makanan.
Menu Items	MenuItemsPage.tsx	Mengelola item menu (nama, deskripsi, gambar, kategori, vendor).
Weekly Menu	WeeklyMenuPage.tsx	Menjadwalkan menu mingguan per hari dan shift.
Cost Analysis	CostAnalysisPage.tsx	Laporan keuangan otomatis, tren biaya per departemen/shift.
Order List	OrderListPage.tsx	Daftar seluruh pesanan dengan filter status, tanggal, shift.
Export Data	ExportPage.tsx	Export data transaksi ke format Excel.
Messages	MessagesPage.tsx	Melihat dan merespons keluhan/cancellation reasons dari karyawan.
Announcements	AnnouncementPage.tsx	Membuat dan mengelola pengumuman broadcast ke seluruh pengguna.
User Agreement	UserAgreementPage.tsx	Mengelola agreement/persetujuan yang wajib disetujui karyawan.
Audit Log	AuditLogPage.tsx	Rekam jejak digital seluruh aktivitas pengguna dengan filter dan search.
Backup & Restore	BackupRestorePage.tsx	Backup database manual/otomatis, restore dari backup file.
System Update	UpdatePage.tsx	Self-update sistem via Git pull + Docker rebuild.
NTP Time Settings	TimeSettingsPage.tsx	Konfigurasi sinkronisasi waktu: server NTP, timezone, interval.
Email Settings	EmailSettingsPage.tsx	Konfigurasi SMTP: host, port, auth, sender email.
Branding Settings	BrandingSettingsPage.tsx	Kustomisasi logo, favicon, nama aplikasi.
Server Performance	PerformancePage.tsx	Monitoring CPU, memory, PM2 status, active connections.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Uptime History	UptimeHistoryPage.tsx	Riwayat startup/shutdown server per hari.
Company Management	CompanyManagementPage.tsx	CRUD Company, Division, Department hierarki organisasi.

2.12 Kantin & Vendor

Fitur	Halaman	Deskripsi
Check-in Station	CheckInPage.tsx	Input via QR Scanner atau pencarian manual (NIP>Nama). Mendukung foto check-in opsional.
Pickup Stats	VendorPickupStatsPage.tsx	Statistik jumlah makanan yang sudah diambil vs belum diambil per shift hari ini.
Vendor Dashboard	VendorDashboardPage.tsx	Rekapitulasi jumlah porsi yang harus disiapkan per menu, per shift.

2.13 Entity Relationship (ERD)

Database dirancang dengan integritas referensial penuh menggunakan PostgreSQL 15 dan Prisma ORM:

- **Organisasi** : Company → Division → Department (hierarki organisasi).
- **Pengguna** : User terikat pada Department, memiliki relasi One-to-Many ke Order, Blacklist, dan Message.
- **Operasional**: Shift terhubung ke Order, DepartmentShift, CanteenShift, ShiftDayBreak, Holiday, dan WeeklyMenu.
- **Kantin** : Canteen terhubung ke Order, CanteenShift, dan User (preferred canteen).
- **Menu** : Vendor menyediakan MenuItem, yang dijadwalkan dalam WeeklyMenu per hari dan shift.

2.14 Tabel Utama & Atribut Kunci

Model	Atribut Kunci	Relasi
Company	id, name, isActive	→ Division[]
Division	id, name, companyId, isActive	→ Department[]
Department	id, name, divisionId, defaultShiftId, workDays, isActive	→ User[], DepartmentShift[], Shift?
DepartmentShift	id, departmentId, shiftId	→ Department, Shift (M:N join table)
User	id, externalId (NIP), nik, name, email, password, company, division, department, departmentId, photo, role, noShowCount, mustChangePassword, isActive, preferredCanteenId, vendorId	→ Order[], Blacklist[], Message[], Announcement[]
Shift	id, name, startTime, endTime, breakStartTime, breakEndTime, mealPrice, hasSpecialDayBreaks, isActive	→ Order[], DepartmentShift[], CanteenShift[], ShiftDayBreak[], Holiday[], WeeklyMenu[]
ShiftDayBreak	id, shiftId, dayOfWeek, breakStartTime, breakEndTime	→ Shift (per-day break override)
Order	id, userId, shiftId, canteenId, orderDate, orderTime, status (ENUM), qrCode, mealPrice, checkInTime, checkedInById, checkedInBy, cancelledById, cancelledBy, cancelReason, checkinPhoto	→ User, Shift, Canteen?, Message[]

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Canteen	id, name, location, capacity, isActive	→ Order[], CanteenShift[], User[] (preferred)
CanteenShift	id, canteenId, shiftId, capacity, isActive	→ Canteen, Shift (M:N join table + per-shift capacity)
Blacklist	id, userId, reason, startDate, endDate, isActive	→ User
Holiday	id, date, name, description, shiftId, isActive	→ Shift? (null = fullday)
Message	id, orderId, shiftId, userId, type (COMPLAINT/CANCELLATION), content, orderDate	→ Order?, Shift, User
Announcement	id, title, type (ANNOUNCEMENT/AGREEMENT), content, priority, isActive, expiresAt, createdById	→ User (creator)
Vendor	id, name, description, contact, logoUrl, isActive	→ MenuItem[], User[]
MenuItem	id, name, description, imageUrl, category, vendorId, isActive	→ Vendor, WeeklyMenu[]
WeeklyMenu	id, weekNumber, year, dayOfWeek, shiftId, menuMode (SAME_ALL_SHIFTS/DIFFERENT_PER_SHIFT), menuItemId, notes	→ MenuItem, Shift?
AuditLog	id, timestamp, userId, userName, userRole, action (ENUM 17 values), entity, entityId, entityName, oldValue, newValue, changes, ipAddress, userAgent, requestPath, requestMethod, metadata, description, success, errorMessage	Standalone audit trail
Settings	id, cutoffMode, cutoffDays/Hours, maxOrderDaysAhead, weeklyCutoff*, blacklistStrikes/Duration, ntp*, email/smtp*, checkinPhotoEnabled, autoBackup*, sundayAutoHoliday, enforceCanteenCheckin, appName/ShortName, logoUrl, faviconUrl	Singleton config (id="default")
Backup	id, filename, size, createdAt, createdById, notes, status (IN_PROGRESS/COMPLETED/FAILED)	→ User?
ServerUptimeLog	id, eventType (STARTUP/SHUTDOWN), timestamp, processId, hostname, notes	Standalone uptime log

2.15 Keamanan

Seluruh API (kecuali Login) dilindungi oleh JWT Authentication. Setiap request memerlukan header Authorization: Bearer <token>. Akses dibatasi berdasarkan role pengguna (ADMIN, CANTEEN, VENDOR, USER). Rate limiting diterapkan per-user untuk mencegah abuse.

2.16 Kategori Endpoint (API)

Endpoint	Route File	Deskripsi
/api/auth	auth.routes.ts	Login, Logout, Ganti Password.
/api/users	user.routes.ts	CRUD karyawan, Import Excel, Assign department/canteen. (Admin)
/api/orders	order/ + order.routes.ts	Create, Cancel, Bulk Order, Check-in (QR/Manual/NIK), Stats, Export.
/api/shifts	shift.routes.ts	Konfigurasi jam makan, break time, special day breaks.
/api/blacklist	blacklist.routes.ts	Blacklist list, Unblock (wajib reduceBy), Reset strikes, History.
/api/settings	settings.routes.ts	Pengaturan global (Cutoff, Blacklist threshold, branding).
/api/companies	company.routes.ts	CRUD Company, Division, Department hierarki.
/api/holidays	holiday.routes.ts	CRUD kalender hari libur, auto-generate Sundays.
/api/canteens	canteen.routes.ts	CRUD lokasi kantin, kapasitas, shift assignment.
/api/time	time.routes.ts	Info waktu server, NTP config, manual sync, timezone list.
/api/audit	audit.routes.ts	Query audit logs dengan filter, stats, dan cleanup.
/api/messages	message.routes.ts	Complaint & cancellation reason management.
/api/announcements	announcement.routes.ts	CRUD pengumuman dan agreement.
/api/email	email.routes.ts	SMTP config, test email, template preview.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

/api/vendor	vendor.routes.ts	Vendor dashboard data: rekapitulasi porsi, weekly summary.
/api/vendors	vendor-management.routes.ts	CRUD vendor penyedia makanan. (Admin)
/api/menu-items	menu-item.routes.ts	CRUD item menu per vendor.
/api/weekly-menu	weekly-menu.routes.ts	Jadwal menu mingguan per hari/shift.
/api/server	server.routes.ts	PM2 status, Backup, Restore, System info, Update.
/api/sse	sse.routes.ts	Server-Sent Events untuk real-time updates.
/api/version	version.routes.ts	Info versi aplikasi, changelog, remote check update.

2.17 Lingkungan Kontainer (Docker)

Aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi menggunakan Docker Compose:

Container	Image	Port	Fungsi
catering-db	postgres:15-alpine	5432 (internal: 3013)	Database PostgreSQL dengan volume persisten pgdata.
catering-redis	redis:7-alpine	6379 (internal)	In-memory cache, sesi, rate limiting. AOF persistence.
catering-backend	node:20-alpine	3012	Backend API. Menjalankan PM2 Cluster Mode.
catering-frontend	node:20-alpine	3011	Frontend React via Vite dev server / static build.
catering-nginx	nginx:alpine	8443	Reverse proxy untuk routing frontend & backend.
nginx-proxy-manager	(separate compose)	80/443	SSL/HTTPS termination dan domain routing (production).

2.18 Konfigurasi PM2 Cluster

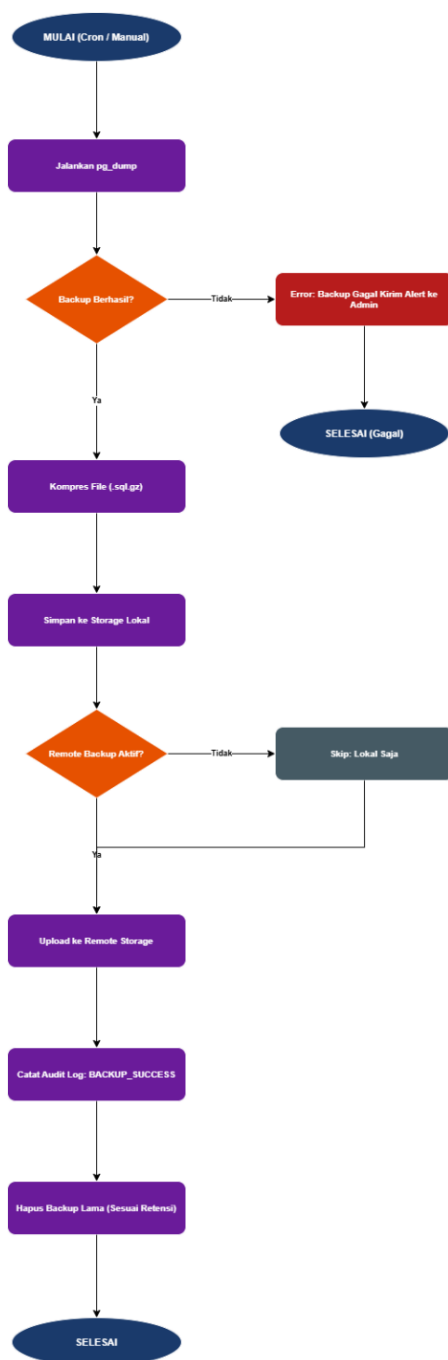
Backend dikonfigurasi menggunakan ecosystem.config.js:

Parameter	Nilai	Keterangan
script	dist/index.js	Compiled TypeScript output.
instances	process.env.PM2_INSTANCES 'max'	Gunakan semua CPU cores.
exec_mode	cluster	Multi-instance load balancing.
max_memory_restart	500M	Auto-restart jika memory melebihi batas.
instance_var	INSTANCE_ID	Identifier untuk scheduler guard.
autorestart	true	Restart otomatis jika crash.
restart_delay	1000ms	Delay antar restart.
max_restarts	10	Maksimal restart sebelum stop.

Catatan: Scheduler (cron jobs) hanya berjalan di INSTANCE_ID === "0" untuk mencegah duplikasi pemrosesan no-show.

2.19 Auto-Backup

Sistem mendukung auto-backup database yang dikonfigurasi melalui Settings. Backup dilakukan secara berkala (default: setiap 7 hari) dan disimpan ke folder /app/backups. Admin juga dapat melakukan backup manual dan restore dari halaman Backup & Restore.



Gambar 8. Flowchart Proses Backup dan Restore Database